CORRIGÉ — DS BLANC

Calcul littéral et second degré — 1re mathématiques spécifiques

Pour chaque question, compare ta réponse au corrigé, puis lis le critère en vert. Une réponse partielle, un doute ou une question non traitée se coche « pas réussi » : la grille sert à savoir quoi retravailler.

Exercice 1 — Automatismes *(4 points)*

1. Réponse **b)**. $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ avec $a = 2x$ et $b = 3$: $4x^2 + 12x + 9$ (le double produit vaut $2 \times 2x \times 3 = 12x$).

   Méthode 2. Réussi si : tu as choisi b).

2. Réponse **a)**. $\dfrac{20}{x} = 5$ donne $20 = 5x$, donc $x = 4$; contrôle : $\frac{20}{4} = 5$.

   Méthode 3. Réussi si : tu as choisi a), 4.

3. Réponse **b)**. $g(x) = -2x^2 + 5$ s'écrit $ax^2 + bx + c$ avec $a = -2 \neq 0$.

   Méthode 6. Réussi si : tu as choisi b).

4. Réponse **b)**. $a = -1 < 0$: la parabole est tournée vers le bas ; son sommet est le point de coordonnées $(0\,;g(0))$, soit $(0\,;2)$.

   Méthode 9. Réussi si : tu as choisi b).

Exercice 2 — Calculer et résoudre *(5 points)*

1°) $A = 2x \times x + 2x \times 4 - 1 \times x - 1 \times 4$ *double distributivité*

$A = 2x^2 + 8x - x - 4$

$A = 2x^2 + 7x - 4$

Méthode 1. Réussi si : tu obtiens $2x^2 + 7x - 4$.

2°) $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$, donc $B = x^2 - 36$.

Méthode 2. Réussi si : tu obtiens $x^2 - 36$.

3°) $3(x-4) = x+2$

$3x - 12 = x + 2$ *on développe*

$2x = 14$ *on regroupe les x*

$x = 7$

Méthode 3. Réussi si : tu trouves $x = 7$.

4°) $x^2 = 49$: $49 > 0$, deux solutions, $x = -7$ ou $x = 7$, donc $S = \{-7\,;7\}$.

$3x^2 + 12 = 0$

$3x^2 = -12$

$x^2 = -4$

Un carré n'est jamais négatif : $S = \varnothing$.

Méthode 4. Réussi si : les deux solutions -7 et 7, puis aucune solution pour la seconde.

5°) Un produit est nul quand l'un de ses facteurs est nul.

$5x - 10 = 0$ ou $x + 3 = 0$

$x = 2$ ou $x = -3$

$S = \{-3\,;2\}$.

Méthode 5. Réussi si : les deux solutions -3 et 2.

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

Exercice 3 — Une parabole *(6 points)*

1°) On développe la forme factorisée.

$-(x+1)(x-3) = -(x^2-3x+x-3)$

$-(x+1)(x-3) = -x^2+2x+3$

On retrouve $g(x)$. Le produit est nul pour $x=-1$ ou $x=3$: les racines sont -1 et 3, et la courbe coupe l'axe des abscisses aux points $(-1\,;0)$ et $(3\,;0)$.

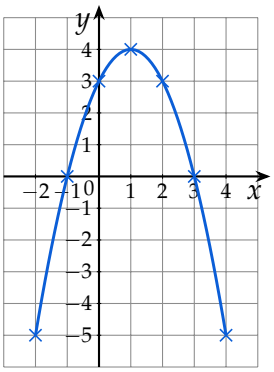
Méthode 7. Réussi si : tu développes jusqu'à $-x^2+2x+3$, puis les racines -1 et 3 et les deux points.

2°)

x	-2	-1	0	1	2	3	4
$g(x)$	-5	0	3	4	3	0	-5

Par exemple, $g(-2) = -4-4+3 = -5$ (le carré d'abord : $-(-2)^2 = -4$). On place les sept points, puis on les relie par une courbe arrondie.

Méthode 8. Réussi si : les sept valeurs sont justes et ta courbe passe par les sept points, arrondie.



3°) Le sommet est au milieu des racines : $x = \dfrac{-1+3}{2} = 1$, et $g(1) = 4$. Le sommet est $(1\,;4)$. $a = -1 < 0$: la parabole est tournée vers le bas.

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$g(x)$	↗	4	↘

Le maximum de g est 4, atteint en 1.

Méthode 10. Réussi si : le sommet $(1\,;4)$, le tableau qui monte puis descend, et le maximum 4.

4°) $g(2) = -4+4+3 = 3$: c'est l'ordonnée de B, donc B est sur la courbe de g.

Méthode 6. Réussi si : tu calcules $g(2) = 3$ et tu réponds « oui ».

Exercice 4 — Un food truck *(5 points)*

1°) $B(0) = -7$. Sans repas vendu, le bénéfice est de -7 centaines d'euros : le food truck perd 700 € (ses frais).

Méthode 11. Réussi si : $B(0) = -7$ et ta phrase parle d'une perte de 700 €.

2°) $-(x-1)(x-7) = -(x^2-7x-x+7)$

$-(x-1)(x-7) = -x^2+8x-7$

On retrouve $B(x)$.

Méthode 7. Réussi si : tu développes la forme annoncée jusqu'à $-x^2+8x-7$.

3°) $B(x) = 0$ pour $x=1$ ou $x=7$: le bénéfice est nul pour 100 et pour 700 repas vendus.

Méthode 11. Réussi si : les deux quantités, 100 et 700 repas (et non 1 et 7).

4°) Le sommet est au milieu des racines : $x = \dfrac{1+7}{2} = 4$, et $B(4) = -16+32-7 = 9$. Le bénéfice maximal est de 900 €, pour 400 repas vendus.

Méthode 11. Réussi si : 900 € pour 400 repas, avec les unités du contexte.